

1 Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разрабатывается информационная система «HotelProject» для учёта бронирования номеров в отеле. Система включает клиентское приложение для гостей и администраторов и серверную часть REST API, обеспечивающую бизнес-логику, аутентификацию пользователей и взаимодействие с базой данных.

Цель разработки — упростить учёт бронирования номеров, предоставить гостям возможность самостоятельно находить и бронировать свободные номера, а администраторам — управлять номерным фондом, бронированиями, дополнительными услугами и текущими постояльцами. Система автоматически рассчитывает стоимость проживания и услуг, формирует динамический счёт и выполняет автоматическую отмену неоплаченных бронирований по истечении установленного срока.

Основные задачи разработки:

- изучить предметную область гостиничного бизнеса и процесс бронирования номеров;
- спроектировать и реализовать реляционную базу данных MySQL 8.0;
- разработать серверную часть на Python с использованием FastAPI и клиентское приложение на C#, WPF, .NET 8;
- реализовать регистрацию, авторизацию и разграничение прав доступа между ролями «гость» и «администратор»;
- реализовать поиск свободных номеров по датам, оформление бронирования и работу с дополнительными услугами;
- реализовать динамический расчёт стоимости проживания и услуг;
- реализовать административное управление бронированиями, подтверждение оплаты, отмену броней и просмотр текущих постояльцев;
- обеспечить валидацию данных, защиту от пересечения бронирований и дублирования услуг, а также автоматическую отмену неоплаченных броней;
- провести тестирование и подготовить пояснительную записку, графическую часть, презентацию и программный продукт.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу (UI/UX)

Общие принципы:

- интерфейс должен быть чётким и понятным, чтобы пользователь не терялся при работе с приложением;
- цветовое оформление должно быть комфортным для пользователя;
- клиентское приложение должно поддерживать светлую и тёмную темы;
- приложение предназначено для работы в Windows 10/11;
- данные должны отображаться в карточках, списках, таблицах DataGrid и окнах детализации.

Структура и ключевые экраны:

- экран авторизации: поля «Логин» и «Пароль», кнопка «Авторизоваться», ссылка «Зарегистрироваться»;
- экран регистрации: логин, пароль, подтверждение пароля, номер

паспорта, фамилия, имя, отчество; отчество является необязательным; логин должен содержать не менее 3 символов, пароль — не менее 4 символов, пароли должны совпадать;

- главное окно гостя, вкладка «Свободные номера»: выбор дат заезда и выезда, поиск, карточки RoomCardControl с категорией, номером комнаты, вместимостью и ценой за ночь;

- окно подробной информации о номере: описание номера и перечень удобств;

- модальное окно BookingWindow: подтверждение дат и номера, выбор дополнительных услуг из прайс-листа;

- вкладка «Мои бронирования»: список собственных броней и динамический счёт ucInvoice с ФИО гостя, номером брони, номером и классом комнаты, периодом проживания, услугами, стоимостью проживания, стоимостью услуг и итоговой суммой;

- окно EditServiceDateWindow: изменение даты оказания услуги; предусмотрено удаление услуги;

- панель администратора: вкладки «Прайс-лист», «Текущие постояльцы» и «Управление бронями»; администратор видит все бронирования, подтверждает оплату, отменяет брони и просматривает текущих постояльцев;

- модальные окна и формы используются для регистрации, бронирования, просмотра подробностей номера и изменения даты услуги.

1.2.2 Требования к реализации

Клиентская часть: C#, WPF, .NET 8, среда разработки Visual Studio.

Серверная часть: Python, FastAPI, среда разработки Visual Studio Code. Система управления базами данных — MySQL 8.0; проектирование и администрирование базы данных выполняется в MySQL Workbench.

Дополнительное программное обеспечение: Docker для развёртывания серверной части; библиотека python-jose для работы с JWT. Обмен данными выполняется по HTTP/HTTPS в формате JSON. Аутентификация выполняется по схеме JWT Bearer Token.

Основные API-операции: POST /register, POST /login, GET /rooms/availability, GET /rooms/search, POST /bookings, GET /bookings/my, POST /bookings/{id}/services, PUT /bookings/{id}/services/{sid}, DELETE /bookings/{id}/services/{sid}, GET /bookings/{id}/invoice, POST /bookings/{id}/confirm-payment, POST /bookings/{id}/cancel, POST /bookings/auto-cancel-unpaid.

Требования к надёжности и безопасности: двухуровневая валидация данных на клиенте и сервере; разграничение прав по роли в JWT; ссылочная целостность MySQL; транзакции и проверки пересечения дат для защиты от race condition; возможность резервного копирования базы данных средствами mysqldump.

1.3 Функциональные требования

1.3.1 Требования к роли «Гость»:

- регистрация в системе;
- авторизация в системе;

- поиск свободных номеров по датам заезда и выезда;
- просмотр категории, номера комнаты, вместимости и цены за ночь;
- просмотр описания номера и удобств;
- оформление бронирования;
- выбор дополнительных услуг;
- просмотр собственных бронирований и динамического счёта;
- изменение даты оказания услуги;
- удаление услуги из бронирования;
- отмена собственного бронирования при допустимом статусе и дате;
- соблюдение ограничений предметной области: уникальность логина и номера паспорта, $check_out > check_in$, запрет пересечения дат, защита от дублирования услуг.

1.3.2 Требования к роли «Администратор»:

- авторизация с административной ролью;
- просмотр всех бронирований;
- подтверждение оплаты;
- отмена любой брони;
- просмотр текущих постояльцев;
- просмотр прайс-листа дополнительных услуг;
- доступ к административным операциям только после проверки JWT и роли.

1.3.3 Требования к роли «Третья роль»:

В системе реализованы две роли: «гость» и «администратор». Ролевая модель программного продукта включает две роли: «гость» и «администратор».

1.4 Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Стадии и этапы разработки

Название этапа	Срок	Отчётность
Анализ предметной области и постановка задачи	05.03.2026– 26.06.2026	Постановка задачи, описание предметной области
Проектирование базы данных	05.03.2026– 26.06.2026	ER-модель, реляционная схема, структура БД
Разработка серверной части	05.03.2026– 26.06.2026	REST API FastAPI, JWT-аутентификация, бизнес-логика
Разработка клиентского приложения	05.03.2026– 26.06.2026	HotelProject на C#, WPF, .NET 8
Тестирование и контрольный пример	18.06.2026– 26.06.2026	Протокол тестирования, контрольный пример
Оформление результатов	05.03.2026– 26.06.2026	Пояснительная записка, графическая часть, электронный носитель, презентация

1.5 Описание входной информации

Входные данные – это информация, поступающая в систему через экранные формы клиентского WPF-приложения HotelProject. Клиентская часть

передает данные на REST API на Python/FastAPI в формате JSON. Сервер выполняет проверку данных, авторизацию по JWT и сохраняет сведения в СУБД MySQL 8.0.

К входной информации относятся:

- данные регистрации: логин, пароль, подтверждение пароля, номер паспорта, фамилия, имя, отчество;
- данные авторизации: логин и пароль;
- параметры поиска номеров: дата заезда и дата выезда;
- данные оформления бронирования: выбранный номер и период проживания;
- данные добавления услуги: код услуги и дата оказания услуги;
- данные административного управления бронированиями.

Основные ограничения ввода: логин уникален и содержит не менее 3 символов; пароль содержит не менее 4 символов и должен совпадать с подтверждением; номер паспорта уникален; дата выезда должна быть строго позже даты заезда; номер не может быть забронирован при пересечении дат с существующей бронью; защищенные запросы содержат JWT Bearer Token.

1.6 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией являются списки свободных номеров, сведения о собственных и всех бронированиях, динамический счет бронирования, список текущих постояльцев и сведения из прайс-листа дополнительных услуг. Информация формируется серверной частью на основании данных БД и отображается в WPF-приложении в виде карточек, списков, таблиц DataGrid и окон детализации.

Описание выходных документов представлено в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Описание выходных документов

Наименование документа	Периодичность выдачи документа	Кол-во экз.	Куда передаются
Список свободных номеров	По запросу	1	Гостю, на экран
Динамический счёт бронирования	По запросу	1	Гостю, администратору
Список моих бронирований	По запросу	1	Гостю
Список всех бронирований	По запросу	1	Администратору
Список текущих постояльцев	По запросу	1	Администратору
Прайс-лист дополнительных услуг	По запросу	1	Гостю, администратору

Шаблоны выходных документов представлены на рисунках 1.6.2 – 1.6.5.

Список свободных номеров
HotelProject
Период проживания: дата заезда — дата выезда
Категория Номер комнаты Вместимость Цена

за ночь
Стандарт 101 2 5000 руб.
Комфорт 203 2 5000 руб.
Кнопки: «Подробнее» «Забронировать»

Рисунок 1.6.2 – Шаблон выходного документа – «Список свободных номеров»

Динамический счёт бронирования
HotelProject
ФИО гостя: фамилия, имя, отчество
Номер брони: booking_id
Номер и класс комнаты; период проживания
Услуги: наименование дата оказания стоимость
Стоимость проживания: базовая цена категории × количество суток
Стоимость услуг: сумма выбранных услуг
Итоговая сумма: стоимость проживания + стоимость услуг

Рисунок 1.6.3 – Шаблон выходного документа – «Динамический счёт бронирования»

Список всех бронирований
HotelProject — Управление бронями
Гость Номер комнаты Дата заезда Дата выезда Статус Итоговая сумма
Пример статуса: «Ожидает оплаты» / «Подтверждено» / «Отменено»
Действия администратора: «Подтвердить оплату» «Отменить»

Рисунок 1.6.4 – Шаблон выходного документа – «Список всех бронирований»

Список текущих постояльцев
HotelProject — Текущие постояльцы
ФИО Номер комнаты Дата заезда Дата выезда
Отбор: $check_in \leq \text{текущая дата} \leq check_out$
Получатель: администратор

Рисунок 1.6.5 – Шаблон выходного документа – «Список текущих постояльцев»